

Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2026
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului, profilul tehnic

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Calculați suma primilor 10 termeni ai progresiei aritmetice cu $a_1 = 3$ și $d = 1$. (5p)
2. Fie ecuația $x^2 - 2x - 3 = 0$. Fără a rezolva ecuația, calculați $x_1^2 + x_2^2$. (5p)
3. Determinați c în $\mathbb{R}$ astfel încât polinomul $P(X) = X^3 + 4X^2 - 2X - 3$ să fie divizibil cu $X - 1$. (5p)
4. Probabilitățile a două evenimente independente sunt $P(A) = \frac{2}{10}$ și $P(B) = \frac{1}{10}$. Calculați $P(A \setminus B)$ știind că $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$. (5p)
5. Determinați coordonatele mijlocului segmentului AB , unde $A(2, 2)$ și $B(0, -2)$. (5p)
6. Calculați aria triunghiului ABC cu $AB = 4$, $AC = 3$ și $m(\widehat{A}) = 30^\circ$. (5p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se considera $A(x) = \begin{bmatrix} 1 & 3x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^x \end{bmatrix}$.
 - a) Arătați că $\det(A(1)) = 2$.
 - b) Demonstrați că $A(x) \cdot A(y) = A(x+y)$.
 - c) Determinați x cu $\det(A(x) + A(-x)) = 10$.
2. Pe $\mathbb{R}$ se definește $x * y = 4x + 4y - 4$.
 - a) Arătați că $1 * 2 = 8$.
 - b) Demonstrați că $*$ este comutativă și asociativă.
 - c) Determinați elementul neutru al legii $*$.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se considera $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin(3x)}{3x}$.
 - a) Arătați că $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ este finită.
 - b) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
 - c) Poate fi f prelungită prin continuitate în $x_0 = 0$? Justificați.
2. Calculați aria suprafeței marginite de graficele funcțiilor $f(x) = x^2$ și $g(x) = 9x - 18$.